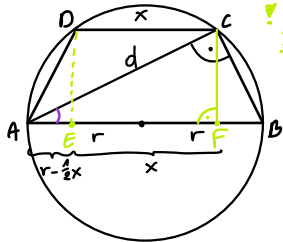


W okrąg o promieniu r wpisano trapez o przekątnej długości d . Dłuższa podstawa trapezu jest średnicą okręgu. Wykaż, że krótsza podstawa trapezu ma długość $\frac{d^2 - 2r^2}{r}$.

① tworzymy rysunek poglądowy



! jeśli na trapezie opisano okrąg to jest to trapez równoramienny

$|AB|$ - średnica $\Rightarrow |\angle ACB| = 90^\circ$

$$\text{też: } |DC| = x = \frac{d^2 - 2r^2}{r}$$

② zauważamy podobieństwo trójkątów:

$\triangle ACB \sim \triangle AFC$ z cechy kkk

$$\frac{|AF|}{|AC|} = \frac{|AC|}{|AB|}, \text{ gdzie: } \begin{aligned} |AC| &= d \\ |AB| &= 2r \\ |AF| &= r - \frac{1}{2}x + x = r + \frac{1}{2}x \end{aligned}$$

③ podstawiamy odpowiednie wartości do proporcji i wyznaczamy x

$$\frac{|AF|}{|AC|} = \frac{|AC|}{|AB|} \Rightarrow \frac{r + \frac{1}{2}x}{d} = \frac{d}{2r}$$

$$2r^2 + rx = d^2$$

$$x = \frac{d^2 - 2r^2}{r}$$

c.k.d.